



1. 下列命题是矛盾式的是

- A. $P \rightarrow (P \vee Q \vee R)$
- B. $(P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg Q$
- C. $\neg (Q \rightarrow R) \wedge R$
- D. $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$

2. 命题A中含有n个命题变项，A是重言式的条件是A的主析取范式含

- A. $2^{<n>}$ 个极大项
- B. 1个极大项
- C. $2^{<n>}$ 个极小项
- D. 1个极小项

3. 设R为集合A上的关系，则下列叙述不正确的是

- A. R在A上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$
- B. R在A上反自反当且仅当 $I_A \cap R = \emptyset$
- C. R在A上对称当且仅当 $R = R^{-1}$
- D. R在A上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} = \emptyset$

4. 设 $F(x)$: x是兔子, $G(y)$: y是乌龟, $H(x,y)$: x比y跑得快. 命题“并不是所有兔子都比乌龟跑得快”可符号化为

- A. $\neg \exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x,y)))$
- B. $\neg \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$
- C. $\neg \exists x \exists y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$
- D. $\neg \forall x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \rightarrow H(x,y)))$

5. 设集合 $X = \{a, \{a\}\}$, 则下列陈述不正确的是

- A. $\{a\} \in X$
- B. $\{a\} \subseteq X$
- C. $\{a, \{a\}\} \subseteq X$
- D. $\{a, \{a\}\} \in X$

6. 对非空集合A和B, 若 $A \cap B = A$, 则有

- A. $A - B = \emptyset$
- B. $B - A = \emptyset$
- C. $B = \emptyset$
- D. $A = \emptyset$

7. 设 $A = \{1, \{1\}, \{1, \{1\}\}\}$, 则其幂集 $P(A)$ 的元素总个数为

- A. 1
- B. 4
- C. 8
- D. 16

8. 描述偏序集的是

- A. 哈密顿图

- B.哈斯图
- C.欧拉图
- D.树

9.在整数集 $\mathbb{Z}$ 上, 下列定义的运算能构成一个群的是

- A. $a*b=\max\{a,b\}$
- B. $a*b=|a-b|$
- C. $a*b=a+b+1$
- D. $a*b=ab$

10.设 $f:X\rightarrow Y$, $g:Y\rightarrow Z$ 是函数, 则下列陈述不正确的是

- A.若 f 和 g 都是单射的, 这 $f\circ g$ 也是单射的
- B.若 f 和 g 都是双射的, 这 $f\circ g$ 也是双射的
- C.若 g 和 $f\circ g$ 是满射的, 这 f 也是满射的
- D.若 f 和 g 都是满射的, 这 $f\circ g$ 也是满射的

11.由4阶3条边构成的无向简单图的结点最大度数为

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

12.下列为一颗6阶无向树的度数列, 对应不止一颗同构树的是

- A.1,1,1,1,2,4
- B.1,1,1,2,2,3
- C.1,1,2,2,2,2
- D.1,1,1,1,3,3

13.设有集合 A 、 B 、 C , 则下列描述不正确的是

- A. $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$
- B. $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$
- C. $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$
- D. $A-(B\cap C)=(A-B)\cap(A-C)$

14.下列关于整数集合上的小于关系性质描述不正确的是

- A.反自反的
- B.对称的
- C.反对称的
- D.传递的

答案

1.C

解析：本题考核命题公式及其赋值, 按照矛盾式的定义, 在各种赋值下均为假的命题公式即为矛盾式, 也叫做永假式。可以列出是真值表来判断, 也可以运用逻辑思维来判断。利用真值表即可以得出选择C。

2.C

解析：根据极小项的定义，由于每个命题变项在极小项中以原形或者否定式形式出现且仅出现一次，因而 n 个命题变项共可产生 2^n 个不同的极小项。

3.D

解析：本题考核二元关系的五种性质的充分必要条件定理，根据这个定理判断可见， R 在 A 上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} = I_A$ ，故D错误。

4.B

解析：本题考核一阶逻辑命题的符号化，其中“所有”对应着全称量词“ $\forall$ ”，“并不是”表示逻辑非，“兔子都比乌龟跑得快”与“ x 比 y 跑得快”对应，是蕴含关系，且兔子和乌龟是逻辑与的关系，因此组成答案B。

5.D

解析：根据集合的运算，可以看出 $\{a, \{a\}\}$ 是原集合的子集，不是元素，因此不是属于关系，应该是包含关系，因此 $\{a, \{a\}\} \subseteq X$ 才是正确的。注此题选项为不正确的选项为D

6.A

解析：根据集合的运算，若 $A \cap B = A$ ，则 $A \subseteq B$ ，因此必然有 $A - B = \emptyset$ ，BCD显然与非空集合要求不相符。

7.C

解析：根据，幂集是全体子集组成的集合，主要是要分清楚集合 A 有3个元素，则幂集个数为 $2^n = 2^3 = 8$ 个。

8.B

解析：画出偏序关系的关系图，即是哈斯图。ACD都是图论的理论，其中哈密顿图是有哈密顿回路的图，欧拉图是具有欧拉回路的图，树是连通无回路的无向图。故选B。

9.C

解析：按照群的定义，在整数集合上，运算是可结合的，存在单位元，每个元素都是逆元，则是一个群。显然只有C选项满足以上要求，其单位元为-1， a 的逆元是 $-2-a$ 。因此，选C。

10.C

解析：根据函数复合的定理来判断即可，都是单射就保持单射，都是双射就保持双射，都是满射就保持满射。

11.C

解析：图的阶数是图的结点个数，也就是该图有4个结点，简单图是不存在平行边与环的图，因此三条边与结点连接的最大可能就是集中一点，即是三边都与某一结点连接，这个结点度数最大，为3。因此选C。

12.B

解析：无向树是连通无回路的无向图，简称树，根据树的性质，6阶即6个结点，则树的边数为 $6-1=5$ 条，然后根据各个选项的度数列，画出树，即可发现B可以有两种画法：度数为3的结点可以取在5个连接结点的第三个（五个并排结点的中间一个）位置，也可以是第二或者四个（五个并排结点的中间一个的前一个或后一个）位置。因此选B。

13.D

解析：按照集合的基本运算规律，即可得出D是不正确的。

14.B

解析：整数集合上的小于关系是二元关系，根据二元关系的性质及整数的排序性质，可以得出其具有反自反性、反对称性和传递性，显然不正确的选择B。